

KC桌面——外资精译

半导体 | 北美

半导体 | 北美

巴士之旅上市公司会议要点总结

核心要点

私营公司分析报告将于本周晚些时候发布——重点关注规模扩展和低延迟推理

ALAB

管理层预计，随着AI基础设施对互联的要求越来越高，每XPU的内容价值将从目前的约1000美元持续增长。公司正在投资光学、UAL和NVL领域，并强调客户越来越多地将Astera的大型PCIe交换机描述为"开放生态系统的NVSwitch"。

虽然某些工作负载和协议将迁移至其他领域，但PCIe预计至少在未来几年内将继续增长。PCIe在中国仍然尤为重要，因为许多AI系统基于插卡式架构，因此原生支持PCIe。管理层认为中国是一个重要的机遇，因为性能较低的GPU需要更多的互联，但预计中国在PCIe规模扩展方面不会超过美国。

对于新兴的UAL机遇，管理层对其竞争地位充满信心，但认为交换机机遇不会出现赢家通吃的局面。首批部署预计在明年，2028年将迎来更大规模的放量。

CXL和内存池化仍处于早期阶段，但管理层认为随着推理驱动KV缓存卸载需求，其相关性将日益增强。CXL迄今尚未达到预期，但管理层预计2027年将产生收入，届时较小的AI平台提供商和超大规模云服务商都将对系统进行认证。管理层还注意到，由于新CPU不直接支持DDR4，客户希望通过CXL使用DDR4来延长服务器内存寿命的需求。

关于CPO/NPO，管理层认为最重要的因素是拥有一个光学器件可以连接到的交换机产品。Astera在Computex上展示了基于LPO的PCIe 6，并预计NPO将在2027年首次部署。如果NPO可行，可能会推迟部分客户对CPO的采用，而NVDA可以直接转向CPO。Astera的

aiXscale收购预计将在2027年产生合格收入，而用于规模扩展的CPO至少更可能是2028年的机遇，或许会有一家客户更早采用。该公司认为，拥有电IC、PIC和aiXscale能力来生产完整光学引擎是一个优势。

尽管光学领域热情高涨，但管理层预计铜缆在机架内部仍将保持相关性。目前许多规模扩展链路是无源的，可能仅需添加重定时器，而机架到机架的连接将转向光学，因为400G机架到机架无法使用铜缆。这一转变应对收入有利：即使链路转向NPO时失去了重定时器内容，新的光学链路价值也显著更高。Astera认为其在铜缆链路、Cosmos软件以及广泛的标准特定产品组合方面的现有地位，降低了份额流失的风险。

从战略角度看，管理层将Astera的专注与那些"投资一切"的公司进行了对比。Astera专注于其认为能够取胜的领域，包括约100亿美元的UAL TAM和NVL Fusion内容。该公司可以构建规模扩展以太网交换机，但客户目前要求其专注于PCIe。管理层将2030年市场描述为约100亿美元的PCIe TAM和约100亿美元的以太网TAM，其中NVL和ICI解决方案可能是更广泛的超过1000亿美元市场中最大的组成部分，但未进行量化。

关于定制芯片，管理层看到了来自新XPU和NVL Fusion的机遇。该公司希望为所有主要架构提供解决方案，并愿意进行定制I/O。NVL Fusion是其在这一类别中的首个定制项目，但管理层注意到还有更多需求。像AVGO这样的ASIC供应商仍将具有影响力，通过COT项目，超大规模云服务商可以推行其偏好的规模扩展架构。

内部SerDes开发旨在抓住光学拐点。

管理层希望有选择性地投资定制SERDES，但认为光学领域存在需求，并且已组建内部团队。公司的理念是在可用的情况下购买现成IP以提高运营效率，但在必要时进行内部开发。

我们的观点：我们对该股给予增持评级，对即将在2025年下半年到来的Amazon Trainium 3规模扩展放量保持非常积极的看法，并认为长期来看，将其迁移至UALink/NVLink Fusion/光学机遇的前景乐观，但承认股价的强劲上涨已设定了较高的门槛。

Marvell

Marvell将AI机遇描述为日益由互联驱动，目前大部分增长来自规模扩展，但规模扩展/跨规模扩展仍有重大机遇。该公司的模型预计定制业务将从约40亿美元增长至约100亿美元，传统业务从约25亿美元的基础开始大致随GDP增长，而约100亿美元的互联业务将以约70%的速度增长，且短期内没有放缓迹象。管理层还指出，当前数据中未包含任何潜在的智能体AI CPU提升；更多智能体工作负载可能推动额外的NIC、CXL和交换机需求。

核心信息是Marvell的广度正成为一项竞争

优势。该公司将自己定位为少数几家涵盖DCI、芯片到芯片IP、规模扩展交换、规模扩展交换、光学、SerDes、CXL、NIC和定制硅片的供应商之一。管理层认为，当客户面临受限的供应链以及整合交换机、光学器件、第三方IP和XPU的复杂性时，这种全栈地位变得更加重要。

在规模扩展方面，Marvell看到了UAL、ESUN和NVL Fusion等多个可选性方向。管理层认为规模扩展交换仍待争夺，但规模扩展光学是Marvell预计将在商业解决方案中排名第一的领域。该公司还认为，客户偏好非AVGO替代方案应有助于Marvell的地位，尤其是在软件、硅片和光学集成至关重要的领域。

关于XPU，管理层认为其中期目标存在上行潜力，并提醒投资者不要过度外推供应链数据点。该公司继续专注于利润率更高的定制机遇，并认为推理创造了更多的机会。

关于供应链，Marvell表示其与供应商运行五年滚动预测，并且正在获得上行空间，互联比定制计算提供了更大的灵活性。

我们的观点：短期和长期的热情和信心都非常明确，在我们看来也是合理的；然而，对于一家长期未能超越NVDA增长的公司，我们难以接受其估值达到NVDA的2.5倍。

英特尔

对于新任CEO陈立武而言，最初的优先事项是文化，现在焦点已转向寻找业务增长方式和执行产品路线图。

在CPU方面，管理层强调，聘请Alex Katouzian对于提升低功耗竞争力和深化Arm相关专业知识至关重要。

服务器路线图确实需要做出一些调整，例如恢复SMT以及P核/E核的区分。但管理层如今对路线图更有信心，强调执行力是关键变量；如果英特尔执行到位，管理层相信公司大约在九个月内就能停止丢失市场份额。代理式AI应成为CPU需求的长期驱动力，表明在某些场景下CPU/GPU比例可能达到4:1。

x86生态系统仍是英特尔倚重的优势领域，在x86定制化能创造差异化的垂直市场中存在潜力，而这并非英特尔历史上曾考虑过的方向。

Lip-Bu也已决定加倍投入代工业务，认为内部产品引擎和外部代工业务应相互促进，同时外部制造在适当情况下仍是该模式的一部分。英特尔希望保持台积电前十大客户的身份，但相信同时拥有内部和外部选择能创造健康的竞争压力，并提升客户信心。

14A是代工业务的关键里程碑。管理层表示，所有英特尔设计的产品都将迁移至14A，且早期工艺指标正在改善。英特尔目前缺陷密度约为0.5，良率约40%，目标是在明年第一季度达到0.1-0.2的缺陷密度。客户沟通正在改善，并强调了PDF/KLA的支持是加速代工准备工作的部分努力。14A的0.5 PDK已发布，0.9版本预计在10月推出。风险生产定于2028年左右，量产在2029年左右，与台积电的时间表大致相当。作为IDM，英特尔预计在2027年

运行内部测试芯片，这应能在外部客户量产出货前为公司提供一个试验场。

鉴于前沿工艺产能短缺，Lip-Bu表示董事会现在要求英特尔在资本支出上投入更多，并且这一信息已被接收。董事会比以往更有信心，但英特尔仍需证明增量支出能转化为客户订单、产量和利润率复苏。最初，管理层暗示产量比利润率更重要，尤其是在代工业务中，规模和客户信心是前提条件。

在产能方面，英特尔表示俄勒冈州和亚利桑那州有扩展空间，俄亥俄州将加速推进。德国项目已停止，但管理层现在担心，如果需求持续改善，英特尔可能没有足够的产能。TerraFab被讨论为潜在的额外平台，但尚未有任何公告。

管理层还将EMIB描述为一项“秘密武器”，拥有强大的技术和巨大的客户潜力，但也存在显著的复杂性和可靠性问题。单个客户机会可能价值数十亿美元，但执行取决于组建合适的团队、改进自动化以及在规模上证明可靠性。

管理层认为先进封装可能成为AI基础设施生态系统中的潜在瓶颈，如果英特尔能够执行到位，这可能会为其创造机会。英特尔还提到了基板限制，包括在某些情况下需要预付款。

我们注意到，我们近期的亚洲调研对EMIB的看法有些分歧，目前报道的一些胜选订单尚未完全锁定。

内存短缺也是英特尔及其合作伙伴关注的焦点。英特尔没有像英伟达那样的资产负债表来确保DRAM供应，但管理层表示公司需要在这方面更加积极。

我们的观点：我们错过了英特尔股票的上涨，主要原因是出于对路线图的担忧，我们仍然持有这种担忧；我们认为，鉴于AMD声称有能力为其领先的Venice产品采购更多晶圆，英特尔相对于AMD获得市场份额的预期似乎为时过早。尽管如此，先进工艺节点和CPU的短缺，无疑为近期盈利提供了积极的背景。

估值方法与风险

Astera Labs Inc (ALAB.O)

我们使用0.53倍CY27

EV/销售额/增长率（约21倍EV/销售额），假设收入复合年增长率为40%。这相对于AI同行存在溢价。

上行风险

■ AI支出增加推动数据中心收入 ■ 底层技术更快升级推动内容增长 ■ 新产品发布扩大TAM

下行风险

■ 竞争加剧显著降低Astera的市场份额 ■ AI支出和数据中心投资暂停，阻碍未来收入增长 ■ CXL服务器和1.6T端口速度严重延迟，导致新产品无法获得市场认可

英特尔公司 (INTC.O)

约42倍CY27每股收益1.73美元，42倍高于大型逻辑半导体同行的高端，反映了在仍处于低迷的数字上具有高杠杆潜力，以及代工业务的期权价值，尽管我们长期持怀疑态度。

上行风险

■ 代工合作伙伴关系降低风险并进一步提升估值倍数 ■
公司在CPU短缺后重新夺回桌面和服务端领域丢失的份额

下行风险

■ AMD竞争日益加剧，可能导致处理器份额进一步流失并给平均售价带来压力 ■
代工业务成效甚微，导致成本结构膨胀

美满电子科技集团 (MRVL.O)

约40倍CY27e基准情形MW每股收益4.98美元，与高增长AI半导体公司一致。

上行风险

■ AI机会（Inphi光业务）实现时间早于预期 ■ 云定制硅项目规模大于预期 ■ 存储市场复苏

下行风险

■ AI机会规模小于预期 ■ 我们估计的存储和网络业务实力意外下行 ■ 企业数据中心和网络业务继续拖累业绩